

系泊系统的设计

2016 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 A 题

Freeze: 2016A-mooring-F1 主模型：离散多刚体静力 + 约束网格设计

摘要

针对近浅海观测网传输节点的系泊系统设计问题，建立浮标-钢管-钢桶-重物球-锚链的平面静力模型。锚链按无档链环节长离散作为基线，并以连续悬链积分作对照；在风速、流速与水深情景下用约束网格搜索型号、链长与球重。在海水静止、水深 18 m、II 型链 22.05 m、球重 1200 kg 时：风速 12 m/s 下钢桶倾角约 1.20° 、趴链约 6.25 m、游动半径约 14.65 m；24 m/s 下钢桶约 4.57° 、锚端夹角约 4.66° ；36 m/s 下两约束均突破。将球重调至约 2238 kg 可使 36 m/s 时钢桶倾角 $\leq 5^\circ$ 且锚端夹角 $\leq 16^\circ$ 。综合风、流与 16 m to 20 m 水深的网格设计，推荐 **V 型链、长 22.05 m、球重 5000 kg** (27 工况全可行)。局限：模型限于静水静力与平面假设，未计入波浪与三维流向；问题 3 为离散网格推荐而非连续全局唯一最优。

关键词：系泊系统；静力平衡；趴链；悬链对照；约束设计

1 问题重述

系泊系统由浮标、4 节钢管、密封钢桶（含水声设备）、可选重物球、电焊锚链与抗拖移锚组成。硬约束为：锚链末端切线与海床夹角 $\varphi \leq 16^\circ$ ；钢桶与竖直线夹角 θ_b 超过 5° 时设备效果较差（设计中升格为硬约束）。目标是在满足约束的前提下，使浮标吃水深度与游动区域尽可能小。

表 1: 答题清单

子问	对应章节	交付物
问题 1	§5.1	风速 12/24 m/s: 各节倾角、锚链形状、吃水、游动半径
问题 2	§5.2	36 m/s 状态；调节球重使 $\theta_b \leq 5^\circ$ 、 $\varphi \leq 16^\circ$
问题 3	§5.3	风 + 流 + 变水深下的型号/链长/球重方案与多工况表

2 问题分析与方案池

各子问属静力机构求解与约束设计。按机制族给出三类方案（禁止同族伪三方案）：

表 2: 跨机制族方案池

方案	机制族	角色
A	离散多刚体铰接静力	主模型 / 基线
B	连续重链悬链积分 + 刚性杆段	对照（误差条）
C	正演外包的约束网格搜索	问题 2/3 设计壳

预注册指标： θ_b 、 φ （硬约束）、游动半径 R 、吃水 d ；有意义阈值 δ ：倾角 0.5° 、半径 0.1 m 、吃水 0.05 m 。

3 基本假设

1. 静水平衡，忽略波浪与动力响应；放松则倾角与张力可能显著放大。
2. 系统在风/流向平面内运动；构件刚性，铰接无摩擦。
3. 风力/流力用题面公式；浮标风投影取直径 $\times$ 干舷，流投影取迎流面积。
4. 钢管与钢桶在所求吃水下完全浸没；锚固定于平坦海床。
5. 重物球与锚链按钢密度估算排水并计入净重。
6. $g = 9.8\text{ m/s}^2$, $\rho = 1025\text{ kg/m}^3$ 。
7. 问题 3 流速沿水深均匀（题面未给剖面）。

4 模型建立

4.1 符号与荷载

记吃水为 d (m)，风速 v_w ，流速 v_c 。浮标风力

$$F_w = 0.625 \cdot (2 \cdot (2 - d)) \cdot v_w^2, \quad (1)$$

浮标水流力 $F_{c,b} = 374 \cdot (2d) \cdot v_c^2$ ；钢管/钢桶另计柱体投影流力。水平合力记为 H 。

浮标浮力 $B = \rho g \pi R^2 d$ 。浮标底铰竖直张力分量

$$V_0 = B - m_{\text{buoy}} g. \quad (2)$$

构件净重（向下为正） $G = mg - \rho g V_{\text{disp}}$ 。

4.2 刚性杆段（钢管、钢桶）

对长 L 、净重 G 的均匀杆，上端竖直张力 V_u 、水平张力 H ，由力矩平衡得与竖直夹角

$$\theta = \arctan \frac{H}{V_u - G/2}, \quad V_\ell = V_u - G. \quad (3)$$

四节钢管与钢桶依次传递；重物球为集中净重，链顶竖直张力 $V_c = V_\ell - G_{\text{ball}}$ 。

4.3 Family A：离散锚链与趴链（主模型）

链节长取附表节长（II 型 0.105 m），各节用同上力矩公式。若 $V_c < wL_{\text{chain}}$ （ w 为单位长度水中净重），则出现趴链：悬空长度 $L_s = V_c/w$ ，抬起点 $\varphi = 0$ ；否则全悬空，末端

$$\varphi = \arctan(V_{\text{end}}/H). \quad (4)$$

几何闭合：

$$d + \sum_i L_i \cos \theta_i + y_{\text{chain}} = H_{\text{water}}. \quad (5)$$

对 d 搜索使竖直闭合误差充分小。游动半径为各杆水平投影与链水平跨度之和。

4.4 Family B：连续悬链对照

悬空段按局部 $\alpha = \arctan(V/H)$ 积分；趴链判定同 A。用于估计离散误差，**不替代 A 作主报**（主指标无支配性增益）。

4.5 Family C：约束设计

问题 2：球重一维搜索，取满足 $\theta_b \leq 5^\circ, \varphi \leq 16^\circ$ 的最小球重。

问题 3：在型号 $\times$ 链长 $\times$ 球重网格上要求情景集全部满足约束，再按平均/最劣游动半径排序；并在水深 $\times$ 风速 $\times$ 流速的 27 工况全因子网格上复核。

5 计算结果

可复现脚本：code/mooring_solve.py；数值汇总：results/metrics.json。

5.1 问题 1（及 36 m/s 对照）

条件：水深 18 m，II 型链 22.05 m，球重 1200 kg， $v_c = 0$ 。主模型 A：

表 3: 问题 1-2 固定球重 1200 kg 时的静力状态 (Family A)

v_w	d/m	R/m	$\theta_b/^\circ$	$\varphi/^\circ$	趴链/m	H/N
12	0.683	14.65	1.20	0.00	6.25	237
24	0.697	17.78	4.57	4.66	0	938
36	0.720	18.87	9.45	20.96	0	2074

表 4: 钢管倾角 (自上而下, 单位: 度)

$v_w/(\text{m/s})$	θ_1	θ_2	θ_3	θ_4
12	1.16	1.17	1.18	1.18
24	4.41	4.44	4.47	4.50
36	9.15	9.21	9.26	9.32

12 m/s 时约束满足且存在趴链; 24 m/s 两约束仍满足; 36 m/s 时 θ_b 、 φ 均超限。

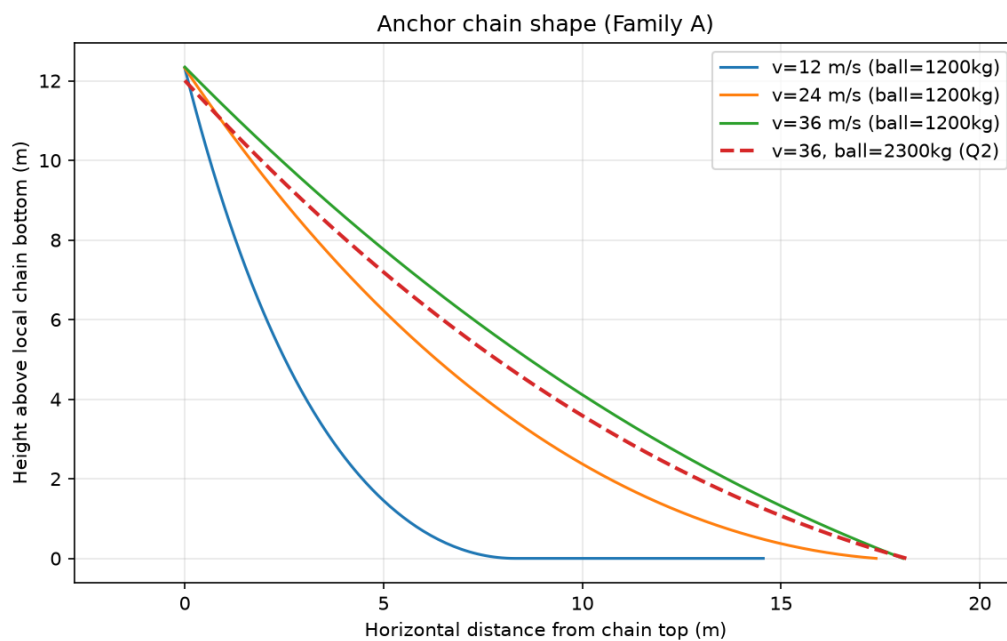


图 1: 不同风速下锚链形状 (Family A; 含问题 2 调球后对照)

归因: 风速升高 $\Rightarrow$ 干舷风力 H 升 $\Rightarrow$ 各杆 θ 与链端 φ 升; 趴链消失后全长参与水平跨距, 游动半径趋于链长量级。

Family B 与 A 在 12/24 m/s 下 θ_b 与 R 一致到报告精度, φ 差 $\leq 0.19^\circ$ (图 2)。

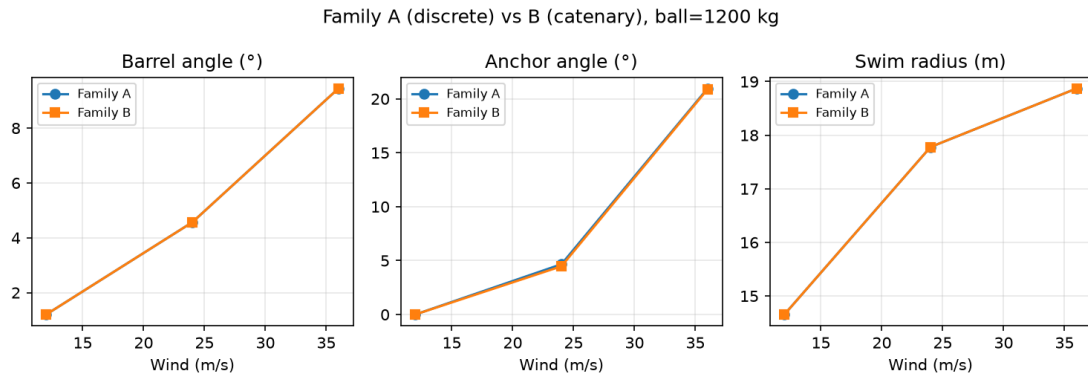


图 2: Family A (离散) 与 B (悬链) 主指标对照

5.2 问题 2

在 36 m/s、其余同问题 1 下，球重 1200 kg 不可行。一维搜索得最小可行球重约 2238 kg：

表 5: 问题 2 最小可行球重对应状态

球重/kg	$\theta_b/^\circ$	$\varphi/^\circ$	R/m	d/m	管倾角/ $^\circ$
2238	4.46	16.00	18.53	0.990	4.37–4.42

对照 B 的最小可行球重约 2221 kg ($\Delta \approx 17$ kg)。球重-倾角曲线见图 3： φ 约束先于 θ_b 成为紧约束。

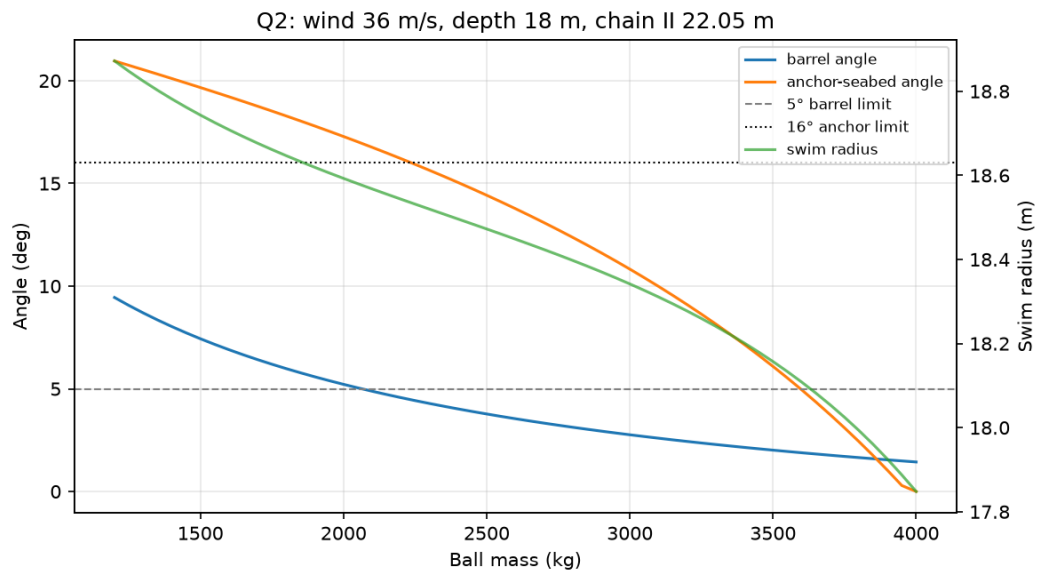


图 3: 问题 2: 球重对钢桶角、锚端角与游动半径的影响 (36 m/s)

5.3 问题 3

在型号 $\times$ 链长 $\times$ 球重网格上搜索，并在

$$\{\text{水深}16, 18, 20\} \times \{\text{风}12, 24, 36\} \times \{\text{流}0, 0.75, 1.5\}$$

共 27 工况上复核可行性。推荐方案：

V 型锚链，长度 22.05 m，重物球 5000 kg.

表 6: 推荐方案在代表性训练情景下的状态 (Family A)

水深	v_w	v_c	d/m	R/m	$\theta_b/^\circ$	$\varphi/^\circ$
16	36	1.5	1.826	19.39	4.56	0.00
18	36	1.5	1.845	18.41	4.51	0.00
20	36	1.5	1.865	17.27	4.45	9.03
18	24	1.0	1.807	16.70	2.06	0.00
16	36	0	1.761	15.55	0.49	0.00

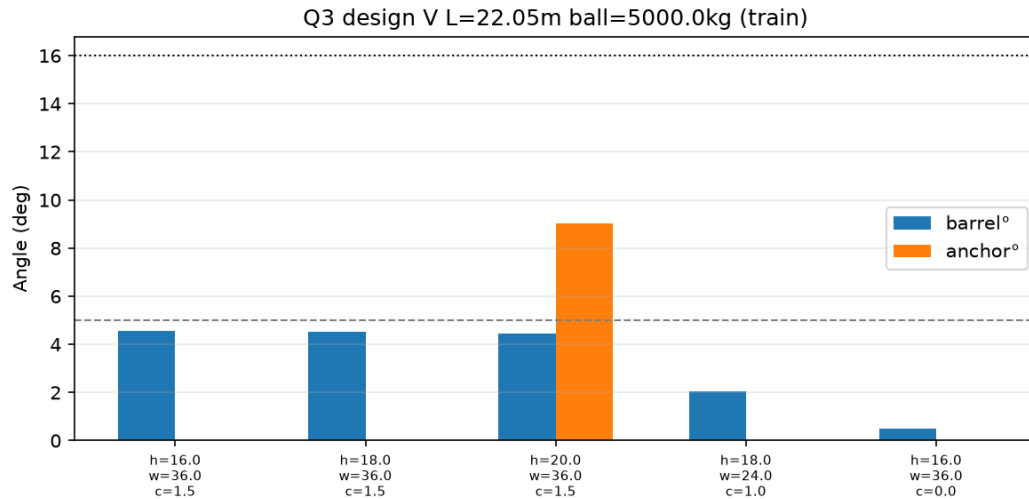


图 4: 问题 3 推荐方案在训练情景下的钢桶角与锚端角

27 工况全可行：最劣 $\theta_b \approx 4.56^\circ$ 、 $\varphi \approx 9.03^\circ$ 、最劣 $R \approx 19.39\text{m}$ 。

机制：大球重抬高吃水 $\Rightarrow$ 干舷与 F_w 下降，同时增大恢复力矩；重型链提高单位长度净重，利于趴链与控 φ 。代价是吃水接近 2m 上限，裕度有限。

表 7: 问题 3 Pareto 备选 (本模型 27 工况全可行)

方案	参数	最劣 R/m	最劣 θ_b	最劣 φ
主推荐	V/22.05 m/5000 kg	19.39	4.56°	9.03°
轻球备选	V/22.05 m/4500 kg	19.36	4.99°	9.68°
加长链备选	V/26 m/4500 kg	23.31	4.99°	0°

加长链方案趴链裕度更大, 但最劣游动半径显著增大; 在“尽量小游动区域”目标下保留短链重球为主推荐。

6 检验与敏感性

1. **族对照:** A/B 主指标差 $< \delta \Rightarrow$ 离散误差非主矛盾。
2. **直杆链基线 M0:** 将悬空链简化为单一直杆时, 12 m/s 游动半径相对 A 低估约 2.4 m (约 16%), 说明悬链/离散曲率不可省略。
3. **球浮力消融 (24 m/s):** 忽略球排水后 θ_b 由 4.57° 变为 3.85° 并改变趴链判定, 净重模块不可删。
4. **密度敏感性:** $\rho \in \{1020, 1025, 1030\}$ 时 $\theta_b \in [4.55^\circ, 4.58^\circ]$, 变化 $< \delta$ 。
5. **反事实:** “加重球必定增大游动半径”与扫描不符——可行域内 R 缓变, 约束改善由 θ_b 、 φ 主导。

7 优缺点

优点 (有证据): 基线可复现; A/B 交叉验证; 问题 2/3 约束可检查; 吃水-风力耦合被显式利用。

缺点 / 中等风险:

- 静力、无浪; 实际海域可能偏危险侧。
- 风/流投影与均匀流简化。
- 问题 3 为网格推荐, 不是连续空间唯一最优。
- 推荐方案吃水高, 对密度/生物附着等扰动敏感。

8 改进方向

1. 引入规则波或谱浪下的准静力/时域张力包络。
2. 流剖面与三维风向不一致时的矢量合成。
3. 在可行域内对 (型号, 链长, 球重) 做更细多目标 Pareto。
4. 锚抓力曲线替代单纯 $\varphi \leq 16^\circ$ 代理。

9 结论

在给定静力假设与 Freeze 2016A-mooring-F1 证据下：

1. 问题 1 给出 12/24 m/s 全套几何与倾角，24 m/s 仍满足工作约束；
2. 问题 2 在 36 m/s 需将球重提至约 **2238 kg** 方同时满足 $\theta_b \leq 5^\circ$ 与 $\varphi \leq 16^\circ$ ；
3. 问题 3 网格推荐 **V 型**、**22.05 m**、**球 5000 kg**，27 工况约束通过，但吃水偏高，适用性限于本题静力与投影假设。

A 主要符号

符号	含义
d	浮标吃水
H	水平荷载合力
θ	与竖直线夹角
φ	锚端切线与海床夹角
R	游动半径（锚到浮标轴水平距）
w	锚链单位长度水中净重

B 复现

```
cd work/2016A-mooring
python3 code/mooring_solve.py
python3 code/make_figures.py
python3 code/cross_branch_supplement.py
cd paper && xelatex paper.tex
```